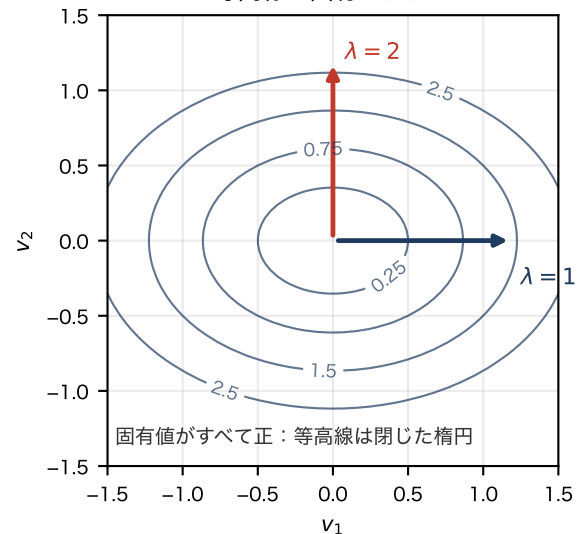
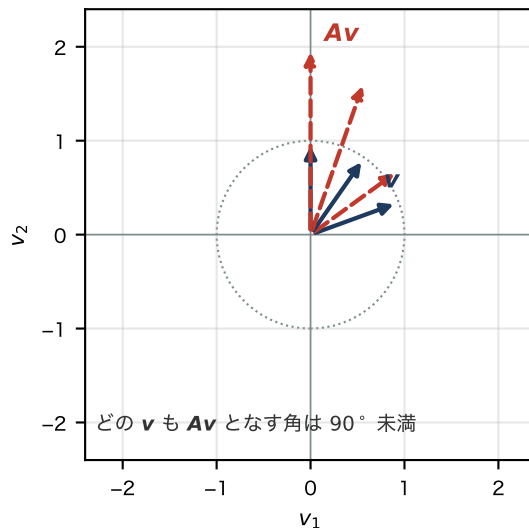
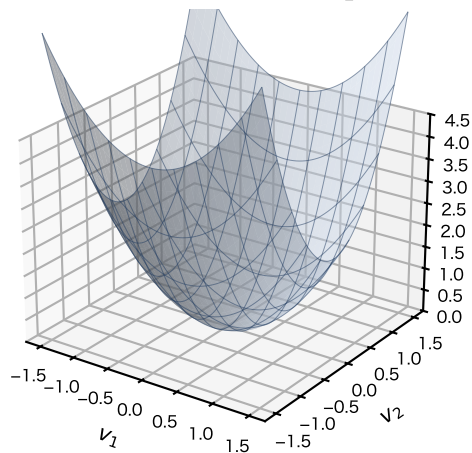


お椀： $\mathbf{v}^\top \mathbf{A} \mathbf{v} = v_1^2 + 2v_2^2$

$\mathbf{v}$ (青) と $\mathbf{A}\mathbf{v}$ (赤) のなす角

等高線と固有ベクトル

$\mathbf{A} = \text{diag}(1, 2)$
正定値



樋： $\mathbf{v}^\top \mathbf{B} \mathbf{v} = v_1^2$

$\mathbf{v}$ (青) と $\mathbf{B}\mathbf{v}$ (赤) のなす角

等高線と固有ベクトル

赤： v_2 方向に動いても値が変わらない

$\mathbf{B} = \text{diag}(1, 0)$
半正定値

